

Flächen, Bestände und Rotationsvolumen

Q1.2 · GK + LK

Fläche und Bilanz

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

Voraussetzung: $a < b$. Nullstellen und Schnittstellen im Intervall beachten.

Bestand und Mittelwert

$$B(t) = B(a) + \int_a^t r(s) ds$$

$$\bar{f} = \left(\frac{1}{b-a} \right) \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Voraussetzung: $a < b$ für den Mittelwert. Einheiten: Rate mal Zeit ergibt eine Bestandsänderung.

Rotation um die x-Achse · LK

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Voraussetzung: $a < b$; Rotation der Fläche zwischen Graph und x-Achse. Bei Hohlkörpern innere Querschnittsfläche abziehen.